

Company Name

TEST CASE

Testing team

Test Cases

Test Case ID		TC_FUNCT_01	
Description		Verifica la alternancia de estados entre Modo Manual y Modo Secuencial mediante el Selector de modo	
Applicable for		PC (Windows / Linux), PS5, Xbox Series X	
Requirements		RF-01, R-INT-UI-01, R-INT-HW-02	
Initial Conditions		Simulador inicializado; vehículo detenido en punto muerto (marcha actual = 0); modo inicial MANUAL	
Step	Full / Regr	Task & Expected Result	
1		Accionar el Selector de modo invocando cambiar()	Pass / Fail
2		Verificar que la Unidad de control actualiza modo de funcionamiento = SECUENCIAL	Pass / Fail
3		Verificar que el HUD y cuadro de instrumentos muestran la etiqueta "SEC"	Pass / Fail
4	R	Accionar nuevamente el Selector de modo	Pass / Fail
5	R	Verificar que el modo conmuta a MANUAL sin alterar la marcha que se encuentre activa	Pass / Fail
6	R	Verificar que el HUD actualiza la etiqueta a "MAN"	Pass / Fail

Test Case ID		TC_FUNCT_02	
Description		Verifica la activación, desactivación y notificación de estado del Embrague según el recorrido del Pedal	
Applicable for		Pedaleras analógicas USB HID (Fanatec, Logitech, Thrustmaster, Moza)	
Requirements		RF-02, RF-06, R-INT-HW-01, R-INT-UI-02	
Initial Conditions		Vehículo en marcha constante en 1ªa velocidad; Pedal en posición de reposo (0% de presión, acoplado)	
Step	Full / Regr	Task & Expected Result	
7		Accionar Pedal ejecutando pisar() hasta alcanzar el 100% de recorrido	Pass / Fail
8		Verificar que Embrague.activado cambia a true al superar el umbral del 70%	Pass / Fail
9		Verificar que el par transmitido a las ruedas cae a 0 Nm y el motor gira en vacío	Pass / Fail
10	R	Accionar Pedal ejecutando soltar() hasta volver al 0% de recorrido	Pass / Fail

11	R	Verificar que Embrague.activado cambia a false y el método informar estado() reporta acople total	Pass / Fail
12	R	Verificar que se restablece la transmisión de par ($T_{salida} = T_{motor} \times R_{engranaje}$) a las ruedas	Pass / Fail

Test Case ID		TC_FUNCT_03	
Description		Verifica el cambio directo de marcha en Modo Manual mediante Palanca en H y el bloqueo por falta de embrague	
Applicable for		Palancas de cambio en H (Shifters USB / DirectInput)	
Requirements		RF-03, RF-05, R-INT-HW-02, R-INT-UI-03, RNF-FIA-01	
Initial Conditions		modo de funcionamiento = MANUAL; marcha actual = 1; Embrague.activado = false (pedal suelto)	
Step	Full / Regr	Task & Expected Result	
13		Intentar desplazar la Palanca a la posición 2 (cambiar(2)) SIN pisar el pedal de embrague	Pass / Fail
14		Verificar que la Unidad de control rechaza la orden y marcha actual no se acopla a 2	Pass / Fail
15		Verificar que se dispara alerta visual en HUD y evento de audio/FFB de rascado de dientes	
16	R	Pisar el Pedal de embrague al 100% (Embrague.activado = true) y mover la Palanca a la posición 2	Pass / Fail
17	R	Verificar que la Caja de cambios ejecuta desacoplar() sobre la marcha 1 y acoplar(2) sobre el engranaje 2	Pass / Fail
18	R	Verificar que Unidad de control.marcha actual se actualiza a 2 y el HUD muestra el dígito "2"	Pass / Fail

Test Case ID		TC_FUNCT_04	
Description		Verifica el escalonamiento de marchas secuenciales por levas y el control de límites en engranajes extremos	
Applicable for		Levas de cambio en volante (Paddle Shifters)	
Requirements		RF-04, RF-05, R-INT-HW-03, RNF-FIA-02	
Initial Conditions		modo de funcionamiento = SECUENCIAL; marcha actual = 1	
Step	Full / Regr	Task & Expected Result	
19		Accionar 4 veces consecutivas Selector de marcha -> pulsar "+"()	Pass / Fail
20		Verificar que la marcha asciende progresivamente 2 -- > 3 --> 4 -- > 5 navegando por el puntero -siguiente	Pass / Fail

21		Verificar que en cada cambio se emite un pulso de corte de encendido (ignition cut) de 50 ms	
22	R	Estando en 5 ^a marcha, accionar nuevamente pulsar "+()"	Pass / Fail
23	R	Verificar que al ser Engranaje[5].siguiente == null, el sistema ignora el comando y mantiene la 5 ^a marcha	Pass / Fail
24	R	Accionar Selector de marcha -> pulsar "-()"	Pass / Fail
25	R	Verificar que la transmisión reduce a la 4 ^a marcha navegando por el puntero -anterior del engranaje	Pass / Fail

Test Case ID		TC_NONFUNCT_01	
Description		Verifica el cumplimiento de condiciones de rendimiento temporal (frecuencia de físicas y latencia de respuesta)	
Applicable for		Test Harness / Búfer de Telemetría y Benchmarking	
Requirements		RNF-REND-01, RNF-REND-02	
Initial Conditions		Entorno de prueba automatizado ejecutando 10 000 ciclos continuos de cambio de marcha	
Step	Full / Regr	Task & Expected Result	
26		Medir el tiempo de ejecución de cada ciclo del bucle de física durante 60 minutos de simulación	Pass / Fail
27		Verificar que la tasa de muestreo se mantiene determinista a ≥ 100 Hz ($t \leq 10$ ms) en el 100% de los ciclos	Pass / Fail
28		Injectar pulsos de cambio en el hardware y medir el retardo hasta la invocación de acoplar(marcha)	Pass / Fail
29	R	Verificar que la latencia total es ≤ 15 ms en el 99.9% de los eventos medidos	Pass / Fail

Test Case ID		TC_NONFUNCT_02	
Description		Verifica la robustez, tolerancia a fallos y el invariante de exclusión mutua de engranajes	
Applicable for		Stress Test Suite / Pruebas de Concurrencia	
Requirements		RNF-FIA-01, RNF-FIA-02, RNF-SEG-01	
Initial Conditions		Modo MANUAL activo; motor girando a 6000 RPM; inyección de eventos concurrentes.	
Step	Full / Regr	Task & Expected Result	

30		Generar ráfaga simultánea de señales cruzadas (mover Palanca en H y pulsar Leva Secuencial al mismo tiempo)	Pass / Fail
31		Verificar que la Unidad de control procesa únicamente las entradas del modo activo e ignora las restantes	Pass / Fail
32		Inspeccionar el estado interno de las 5 instancias de Engranaje en la Caja de cambios	Pass / Fail
33	R	Verificar que el número de engranajes en estado acoplado es siempre estrictamente ≤ 1 en todo momento	Pass / Fail

Test Case ID		TC_NONFUNCT_03	
Description		Verifica la disponibilidad continua y la estabilidad de memoria (<i>Zero Memory Leaks</i>) en sesión de larga duración	
Applicable for		Endurance Test Suite / Profiler de Memoria (Valgrind / AddressSanitizer)	
Requirements		RNF-DISP-01, RNF-DISP-03	
Initial Conditions		Sesión de simulación continua configurada para ejecución ininterrumpida durante 24 horas simuladas.	
Step	Full / Regr	Task & Expected Result	
34		Iniciar el ciclo de simulación y registrar la huella de memoria RAM inicial del subsistema STM	Pass / Fail
35		Ejecutar un script de pruebas que realice más de 1,000,000 de cambios de marcha continuos entre marchas 1 a 5 y neutro	Pass / Fail
36		Verificar que la memoria RAM ocupada permanece constante (≤ 2 MB) y el profiler reporta 0 bytes de fuga (<i>zero leaks</i>)	Pass / Fail
37	R	Verificar que la aplicación mantiene el 100% de disponibilidad operativa sin bloqueos ni degradación temporal (<i>jitter</i> < 1 ms)	Pass / Fail

Test Case ID		TC_NONFUNCT_04	
Description		Verifica la portabilidad y consistencia cinemática multiplataforma (x86-64 y ARM64 en Windows, Linux y Consolas)	
Applicable for		Multi-Platform CI/CD Build & Execution Matrix	
Requirements		RNF-PORT-01, RNF-PORT-02	
Initial Conditions		Código fuente compilado bajo MSVC, GCC y Clang en arquitecturas objetivo x86-64 y ARM64	
Step	Full / Regr	Task & Expected Result	
38		Compilar el módulo STM en Windows 11 (MSVC), Linux Vulkan (GCC) y Consola PS5/Xbox (Clang).	Pass / Fail
39		Verificar que la compilación finaliza con éxito con cero errores y cero advertencias (-Wall -Wextra -Werror).	Pass / Fail

40		Ejecutar la suite determinista de cálculo de par y velocidad angular con los mismos parámetros de entrada en cada plataforma.	Pass / Fail
41	R	Verificar que los valores de salida calculados (W_salida y T_salida) son idénticos bit a bit entre arquitecturas (diferencia flotante 10^{-6}).	Pass / Fail

Matriz de Trazabilidad

Requirement ID	Test Case ID	Notas
RF-01	TC_FUNCT_01	Cobertura total de conmutación de modo (Manual/Secuencial) y preservación de marcha activa
RF-02	TC_FUNCT_02	Cobertura de umbral del pedal (70%) y estados binarios del embrague (activar/desactivar)
RF-03	TC_FUNCT_03	Cobertura de selección directa de marcha 1 a 5 y bloqueo por falta de embrague en modo manual
RF-04	TC_FUNCT_04	Cobertura de pulsos + y -, corte de encendido y navegación por lista enlazada de marchas
RF-05	TC_FUNCT_03, TC_FUNCT_04	Cobertura de métodos acoplar(), desacoplar(), engranar(), desengrana() y punteros -anterior/-siguiente
RF-06	TC_FUNCT_02	Cobertura del cálculo de par transferido a ruedas y desacople cinemático en vacío
RNF-REND-01	TC_NONFUNCT_01	Condición de prueba: Frecuencia de ciclo determinista

RNF-REND-02	TC_NONFUNCT_01	Condición de prueba: Latencia de entrada <= 15 ms en el 99.9% de eventos
RNF-FIA-01	TC_FUNCT_03, TC_NONFUNCT_02	Condición de prueba: Invariante de exclusión mutua (0 o 1 piñón acoplado a la vez)
RNF-FIA-02	TC_NONFUNCT_02	Condición de prueba: Tolerancia a comandos concurrentes sin bloqueos de hilo ni excepciones
RNF-SEG-01	TC_NONFUNCT_02	Verificación de encapsulamiento e integridad de memoria de estados
RNF-DISP-01	TC_NONFUNCT_03	Condición de prueba: Disponibilidad operativa continua del 100% durante 24 horas ininterrumpidas
RNF-DISP-03	TC_NONFUNCT_03	Condición de prueba: Ausencia total de fugas de memoria (Zero Memory Leaks) en ejecuciones prolongadas
RNF-PORT-01	TC_NONFUNCT_04	Condición de prueba: Ejecución y cálculo idéntico en arquitecturas x86-64 y ARM64 en Windows, Linux y consolas
RNF-PORT-02	TC_NONFUNCT_04	Verificación de compilación limpia y estandarizada en MSVC, GCC y Clang